

EXAMEN FINAL DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Alumno: Jose Carlos Ledesma Linares

PROBLEMA 1:

a) (Variables de decisión y modelo de Programación Lineal

- Las variables de decisión representan los niveles de las actividades a realizar.
- x_1 = Cantidad de aplicaciones tipo A a producir semanalmente.
- x_2 = Cantidad de aplicaciones tipo B a producir semanalmente.

Función Objetivo (Maximizar ganancia):

$$Z = 5000x_1 + 4000x_2$$

Sujeto a las restricciones funcionales (recursos limitados):

- $2x_1 + 4x_2 \leq 40$ (Horas de programación disponibles).
- $3x_1 + x_2 \leq 24$ (Horas de control de calidad disponibles).

Sujeto a restricciones de no negatividad:

- $x_1, x_2 \geq 0$.

b) Problema Dual

- Sea y_1 la variable dual asociada a la restricción de horas de programación (valor marginal de la hora de programación).
- Sea y_2 la variable dual asociada a la restricción de horas de control de calidad (valor marginal de la hora de calidad).

Nueva Función Objetivo Dual (Minimizar el uso de recursos):

$$W = 40y_1 + 24y_2$$

Sujeto a las restricciones duales:

- $2y_1 + 3y_2 \geq 5000$ (Restricción dual para la aplicación tipo A).
- $4y_1 + y_2 \geq 4000$ (Restricción dual para la aplicación tipo B).

Sujeto a restricciones de no negatividad:

- $y_1, y_2 \geq 0$.

PROBLEMA 2:

a) Variables de holgura y Tableau Inicial

Para transformar las inecuaciones " $\leq$ " en ecuaciones, se suman variables de holgura (x_3 y x_4).

- $x_1 + 2x_2 + x_3 = 6$
- $2x_1 + x_2 + x_4 = 8$
- $Z - 2x_1 - 3x_2 = 0$

Tableau inicial:

Variables Básicas	Z	x_1	x_2	x_3	x_4	Lado Derecho (b)
Z	1	-2	-3	0	0	0
x_3	0	1	2	1	0	6
x_4	0	2	1	0	1	8

- **Solución básica factible inicial:** $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ (variables no básicas); $x_3 = 6$, $x_4 = 8$ (variables básicas).
- **Valor de Z inicial:** $Z = 0$.

b) Criterios del Simplex e Iteración 1

- **Variable de entrada:** x_2 , porque tiene el coeficiente negativo de mayor valor absoluto en la fila de la función objetivo (-3).
- **Variable de salida:** Realizamos la prueba de la razón mínima iterando sobre el lado derecho y la columna pivote: para x_3 es $6/2 = 3$; para x_4 es $8/1 = 8$. La variable de salida es x_3 (menor razón).

Primera Iteración (El pivote es 2 en la intersección de x_3 y x_2):

- **Nueva fila x_2 :** Fila x_3 antigua / 2.
- **Nueva fila x_4 :** Fila x_4 antigua - (1 * Nueva fila x_2).
- **Nueva fila Z:** Fila Z antigua - (-3 * Nueva fila x_2).

Nuevo Tableau Resultante:

Variables Básicas	Z	x_1	x_2	x_3	x_4	Lado Derecho (b)
Z	1	-1/2	0	3/2	0	9

Variables Básicas	Z	x1	x2	x3	x4	Lado Derecho (b)
x2	0	1/2	1	1/2	0	3
x4	0	3/2	0	-1/2	1	5

c) Análisis de optimalidad

- Con base en el tableau obtenido, la solución **no es óptima**.
- Esto se justifica porque todavía existe un coeficiente negativo en la fila Z correspondiente a las variables no básicas (el -1/2 de x1).
- El próximo paso a seguir sería realizar una segunda iteración haciendo entrar a la base a la variable x1 y determinando una nueva variable de salida mediante la prueba de la razón mínima.

PROBLEMA 3:

a) Tiempos más temprano (ES) y más tardío (LS) por nodo

Cálculo de tiempos más tempranos (ES - Forward Pass):

- Nodo 1: $ES_1 = 0$
- Nodo 2: $ES_2 = ES_1 + 4 = 4$
- Nodo 3: $ES_3 = \max(ES_1+5, ES_2+2) = \max(5, 6) = 6$
- Nodo 4: $ES_4 = \max(ES_2+6, ES_3+5) = \max(10, 11) = 11$
- Nodo 5: $ES_5 = \max(ES_3+3, ES_4+2) = \max(9, 13) = 13$

Cálculo de tiempos más tardíos (LS - Backward Pass):

- Nodo 5: $LS_5 = 13$
- Nodo 4: $LS_4 = LS_5 - 2 = 11$
- Nodo 3: $LS_3 = \min(LS_4-5, LS_5-3) = \min(6, 10) = 6$
- Nodo 2: $LS_2 = \min(LS_3-2, LS_4-6) = \min(4, 5) = 4$
- Nodo 1: $LS_1 = \min(LS_2-4, LS_3-5) = \min(0, 1) = 0$

b) Holgura total y Ruta crítica

- La fórmula para la holgura de una actividad ($i \rightarrow j$) es $H = LS_j - ES_i - \text{duración}$.

- Actividad A (1-2): $4 - 0 - 4 = 0$
- Actividad B (1-3): $6 - 0 - 5 = 1$
- Actividad C (2-3): $6 - 4 - 2 = 0$
- Actividad D (2-4): $11 - 4 - 6 = 1$
- Actividad E (3-4): $11 - 6 - 5 = 0$
- Actividad F (3-5): $13 - 6 - 3 = 4$
- Actividad G (4-5): $13 - 11 - 2 = 0$
- **Ruta crítica:** Aquella compuesta por las actividades con holgura cero. En este proyecto la ruta es **1 → 2 → 3 → 4 → 5** (Actividades A, C, E, G).
- **Duración total del proyecto:** 13 semanas.

c) Análisis de retraso en actividad D

- Si la actividad D se retrasa 1 semana adicional, la fecha de finalización del proyecto **no quedaría comprometida**.
- Justificación: La actividad D posee una holgura total de 1 semana. Un retraso de exactamente 1 semana consumirá su holgura (llevándola a 0), pero no afectará el tiempo más temprano del nodo 4 ($ES_4 = \max(ES_2+7, ES_3+5) = \max(11, 11) = 11$), por lo que el proyecto mantendrá su duración de 13 semanas.

PROBLEMA 4:

a) Ecuación de recurrencia y variables del modelo

- **Etapas (n):** Los 3 proyectos de inversión de TI ($n=1, 2, 3$).
- **Estados (S_n):** Capital disponible para asignar a los proyectos restantes al inicio de la etapa n.
- **Decisión (X_n):** Unidades de capital asignadas al proyecto n.
- **Función de valor óptimo F_n(S_n):** Retorno máximo obtenido al tener s_n unidades de capital disponibles desde el proyecto n hasta el final.
- **Ecuación de recurrencia:**

$$F_n(S_n) = \max_{\{0 \leq x_n \leq s_n\}} \{R_n(x_n) + F_{n+1}(S_n - X_n)\} \text{ para } n=1,2. \text{ En la última etapa: } F_3(S_3) = R_3(S_3).$$

b) Resolución etapa por etapa

Etapas 3 (n=3): Proyecto 3

En la última etapa, se asigna todo el presupuesto disponible al proyecto 3 para maximizar el retorno.

S3	$F_{*3}(S3)$	X_{*3}
0	0	0
1	1	1
2	4	2
3	6	3
4	8	4
5	9	5

Etapas 2 (n=2): Proyecto 2

Calculando $F2(S2, x2) = R2(x2) + F_{*3}(S2 - x2)$ evaluando opciones de asignación.

S2	x2=0	x2=1	x2=2	x2=3	x2=4	x2=5	$F_{*2}(S2)$	X_{*2}
0	0	-	-	-	-	-	0	0
1	1	3	-	-	-	-	3	1
2	4	4	5	-	-	-	5	2
3	6	7	6	7	-	-	7	1 ó 3
4	8	9	9	8	8	-	9	1 ó 2
5	9	11	11	11	9	9	11	1, 2 ó 3

Etapas 1 (n=1): Proyecto 1

Calculando para el estado inicial de $S_1=5$. $F_1(5, x_1) = R_1(x_1) + F_2(5 - x_1)$.

S1	$x_1=0$	$x_1=1$	$x_1=2$	$x_1=3$	$x_1=4$	$x_1=5$	$F_{*1}(S_1)$	X_{*1}
5	11	11	12	11	10	8	12	2

c)Asignación óptima y backtracking

- **Paso 1:** En la Etapa 1 con 5 millones, lo óptimo es asignar $X_{*1} = 2$.
- **Paso 2:** Queda un saldo $S_2 = 5 - 2 = 3$ millones. En la Etapa 2 para $S_2=3$, tenemos múltiples óptimos: $X_{*2} = 1$ o $X_{*2} = 3$.
- **Paso 3 (Escenario A):** Si elegimos $X_{*2} = 1$, nos queda $S_3 = 3 - 1 = 2$. En la Etapa 3 para $S_3=2$, lo óptimo es $X_{*3} = 2$. Asignación: Proyecto 1 = 2, Proyecto 2 = 1, Proyecto 3 = 2.
- **Paso 3 (Escenario B):** Si elegimos $X_{*2} = 3$, nos queda $S_3 = 3 - 3 = 0$. En la Etapa 3 para $S_3=0$, lo óptimo es $X_{*3} = 0$. Asignación: Proyecto 1 = 2, Proyecto 2 = 3, Proyecto 3 = 0.
- **Retorno máximo total:** Bajo ambas políticas óptimas, se garantiza una ganancia total de **12 millones de pesos**.

PROBLEMA 5:

a) Regla de Decisión de Bayes sin experimentación

- La regla dicta seleccionar la alternativa con el máximo Valor Esperado (VE) calculando con las probabilidades a priori: $P(\Theta_1)=0.4$, $P(\Theta_2)=0.4$, $P(\Theta_3)=0.2$.
- $VE(a_1) = 0.4(300) + 0.4(100) + 0.2(-200) = 120 + 40 - 40 = 120$.
- $VE(a_2) = 0.4(150) + 0.4(100) + 0.2(-50) = 60 + 40 - 10 = 90$.
- $VE(a_3) = 0.4(0) + 0.4(0) + 0.2(0) = 0$.
- **Decisión:** La alternativa óptima es **a1 (Lanzamiento a gran escala)**, ya que maximiza el valor esperado con un pago esperado de 120 mil dólares.

b)Probabilidades y Valor con Experimentación

Probabilidades Marginales ($P(Z_j) = \text{sumatoria } P(Z_j|\Theta_i)P(\Theta_i)$):

- $P(Z_1) = (0.8 \times 0.4) + (0.4 \times 0.4) + (0.1 \times 0.2) = 0.32 + 0.16 + 0.02 = 0.50$.
- $P(Z_2) = (0.2 \times 0.4) + (0.6 \times 0.4) + (0.9 \times 0.2) = 0.08 + 0.24 + 0.18 = 0.50$.

Probabilidades A Posteriori (Teorema de Bayes $P(\Theta_i|Z_j) = \{P(Z_j|\Theta_i)P(\Theta_i) / \{P(Z_j)\}$):

- Dado Z_1 : $P(\Theta_1|Z_1) = 0.32/0.50 = 0.64$; $P(\Theta_2|Z_1) = 0.16/0.50 = 0.32$; $P(\Theta_3|Z_1) = 0.02/0.50 = 0.04$.

- Dado Z2: $P(\Theta_1|Z2) = 0.08/0.50 = 0.16$; $P(\Theta_2|Z2) = 0.24/0.50 = 0.48$; $P(\Theta_3|Z2) = 0.18/0.50 = 0.36$.

Valores Esperados con los resultados del estudio:

- **Con Z1 (Pronóstico Favorable):** $VE(A1|Z1) = 216$; $VE(A2|Z1) = 126$. Óptima con Z1 es A1 (216).
- **Con Z2 (Pronóstico Desfavorable):** $VE(A1|Z2) = 24$; $VE(A2|Z2) = 54$. Óptima con Z2 es A2 (54).

VEE y VEIM:

- **Pago Esperado Con Experimentación (PECE):** $P(Z1)VE(A1|Z1) + P(Z2)VE(A2|Z2) = 0.50(216) + 0.50(54) = 135$.
- **Valor Esperado de la Experimentación (VEE):** $PECE - \text{Valor Esperado Sin Experimentación (PESE)} = 135 - 120 = 15$ mil dólares.
- **Valor Esperado de la Información de la Muestra (VEIM):** Es equivalente a calcular primero el VEIP (Información Perfecta). $PEIP = 0.4(300) + 0.4(100) + 0.2(0) = 160$. $VEIP = 160 - 120 = 40$ mil dólares.

c)Árbol de decisión y política óptima

Estructura del árbol de decisión con experimentación:

- **Nodo de decisión principal (cuadrado):** Decidir entre realizar el estudio o no realizarlo.
- **Rama con Estudio de mercado:** Nodo de azar (círculo) para las probabilidades marginales de Z1 y Z2. Nodos de decisión subsiguientes (cuadrados) para evaluar alternativas A1, A2, A3 bajo cada pronóstico. Nodos de azar finales (círculos) para los estados de la naturaleza con sus probabilidades a posteriori.

Política óptima a seguir:

- Dado que el VEE es 15 mil dólares, si el costo del estudio es menor a ese valor, se debe **contratar el estudio de mercado**.
- Si el resultado del estudio es Z1 (pronóstico favorable), se debe elegir la decisión **A1 (Lanzamiento a gran escala)**.
- Si el resultado del estudio es Z2 (pronóstico desfavorable), se debe elegir la decisión **A2 (Lanzamiento a pequeña escala)**.